

第二次练习课参考答案

黄嘉平
2026.5

一、时间序列数据和可视化

了解 tsibbledata 工具包（包含在 fpp3 中）中的 tsibble 数据集 `global_economy`，并回答下列问题。

1. 此数据集的 index 和 key 分别是哪个变量？

可以直接显示 `global_economy` 的内容，也可以用 `index_var()` 和 `key_vars()` 函数获取 index 和 key 变量。

```
library(fpp3)
index_var(global_economy)
[1] "Year"
```

```
key_vars(global_economy)
[1] "Country"
```

因此，index 变量是 `Year`，key 变量是 `Country`。

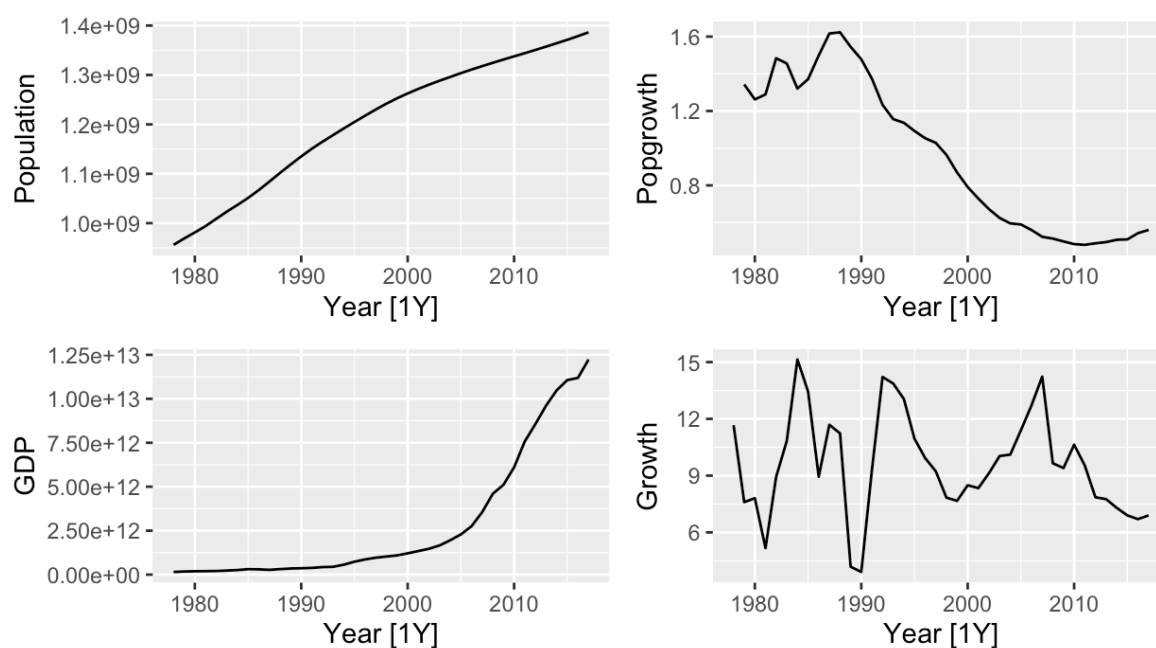
2. 选取中国自 1978 年起至今的数据并另存为 `China_economy`。然后计算每年的人口增长率（%），并将结果保存于 `Popgrowth` 列。（提示：可以利用 `difference()` 和 `lag()` 函数）

```
China_economy <- global_economy |>
  filter(Country == "China" & Year >= 1978)
China_economy <- China_economy |>
  mutate(Popgrowth = difference(Population) / lag(Population) * 100)
China_economy |> select(-c(Country, Code))
```

```
# A tsibble: 40 x 8 [1Y]
  Year      GDP Growth  CPI Imports Exports Population Popgrowth
  <dbl>    <dbl> <dbl> <dbl>    <dbl>    <dbl>    <dbl>
1 1978 149540752829.  11.7  NA      5.09     4.56  956165000  NA
2 1979 178280594413.   7.60  NA      5.92     5.16  969005000  1.34
3 1980 191149211575   7.81  NA      6.51     5.91  981235000  1.26
4 1981 195866382433.   5.17  NA      7.45     7.45  993885000  1.29
5 1982 205089699859.   8.93  NA      8.67    11.0 1008630000  1.48
6 1983 230686747153.  10.8  NA      8.40     9.52 1023310000  1.46
7 1984 259946510957.  15.1  NA      9.51     9.53 1036825000  1.32
8 1985 309488028133.  13.4  NA     12.4     8.34 1051040000  1.37
9 1986 300758100107.   8.94 26.0   11.2     8.71 1066790000  1.50
10 1987 272972974765.  11.7 27.9   12.4    12.5 1084035000  1.62
# i 30 more rows
# i Use print(n = ...) to see more rows
```

3. 利用 `autoplot()` 函数分别绘制 **Population**, **Popgrowth**, **GDP**, **Growth** 四个变量的时序图。(提示：可以利用 `patchwork` 工具包将多幅图合并)

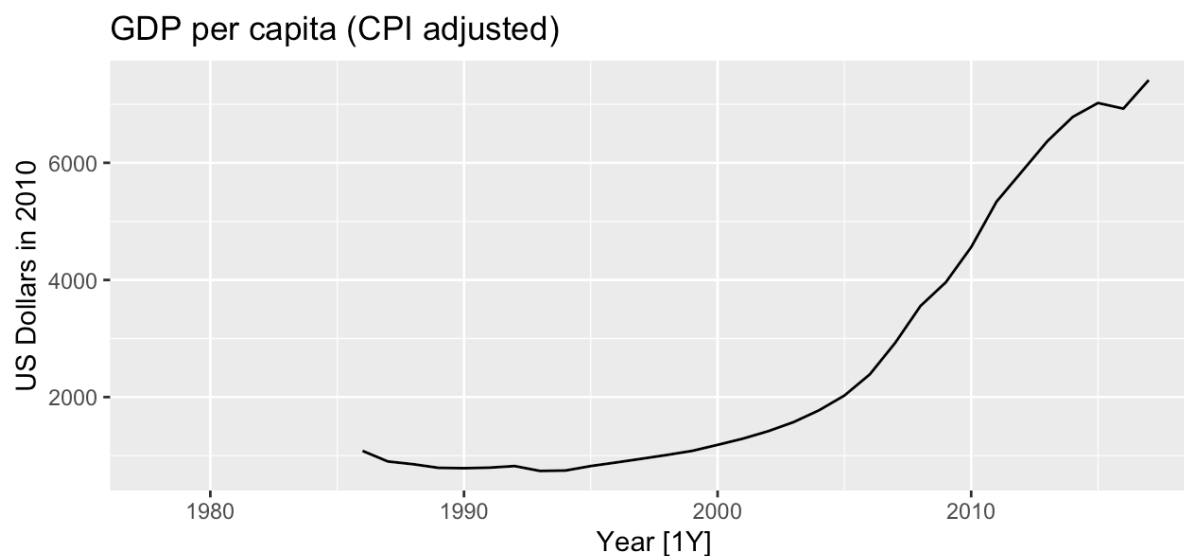
```
library(patchwork)
c1 <- China_economy |> autoplot(Population)
c2 <- China_economy |> autoplot(Popgrowth)
c3 <- China_economy |> autoplot(GDP)
c4 <- China_economy |> autoplot(Growth)
c1 + c2 + c3 + c4
```



4. 计算用 CPI 调整的人均 GDP 并绘制时序图。(注意数据中 CPI 的单位)

```
China_economy <- China_economy |>
  mutate(AdjustedGDPpC = GDP / Population / CPI * 100)

China_economy |> autoplot(AdjustedGDPpC) +
  labs(title = "GDP per capita (CPI adjusted)",
        y = "US Dollars in 2010")
```



CPI 的单位是百分比，因此计算时应乘以 100。时序图中的人均 GDP 取值范围应在 700 - 7500 美元之间。(注意：用 CPI 调整 GDP 并不是正确的做法，这里只是进行数据处理的练习)

二、自相关系数

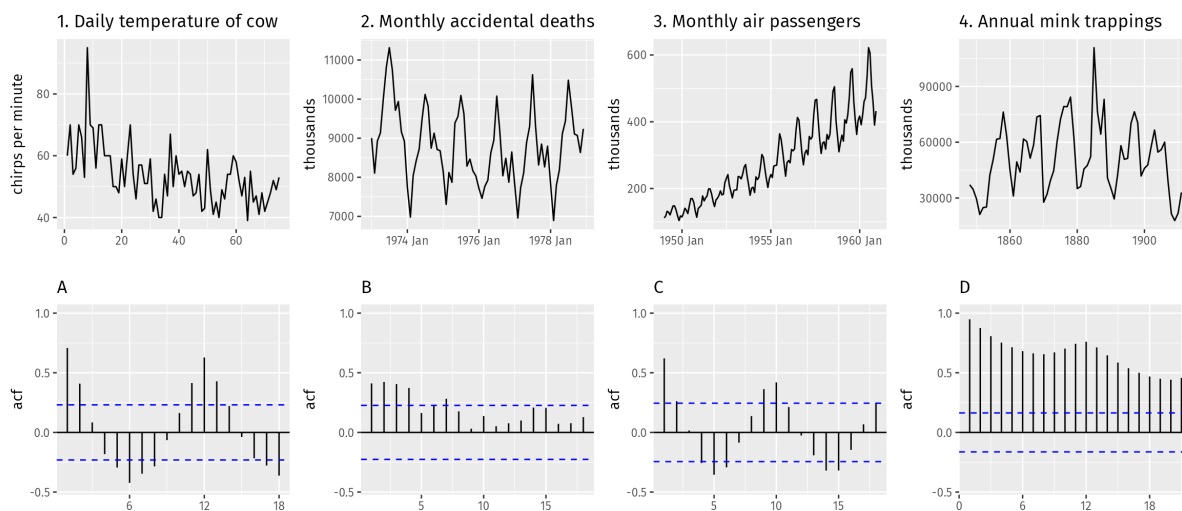


图 3 匹配时序图与自相关图

上图（点击可放大）中分别绘制了四幅时序图（第一行中的 1, 2, 3, 4）和四幅自相关图（第二行中的 A, B, C, D）。找出每个时序图对应的自相关图，并说明为什么。

四组匹配关系及判断原因：

- 1-B：图 1 中可观察到较弱的减少趋势，且没有明显的季节性周期。图 B 中的自相关系数皆为正且大体上随着滞后期的增加而减少，同时没有明显的季节性特征，因此和图 1 相符。
- 2-A：图 2 中没有明显趋势，且为月度数据，可以判断季节性周期为 12。图 A 中显示的周期正好为 12，因此和图 2 相符。
- 3-D：图 3 中有明显的增加趋势和周期为 12 的季节性特征。图 D 中的自相关系数皆为正且递减，说明存在趋势，同时季节性周期提示为 12，和图 3 相符。
- 4-C：图 4 中不存在明显趋势，数据为年度数据，周期大致可以判断为 10。图 C 也提示周期为 10，因此和图 4 相符。

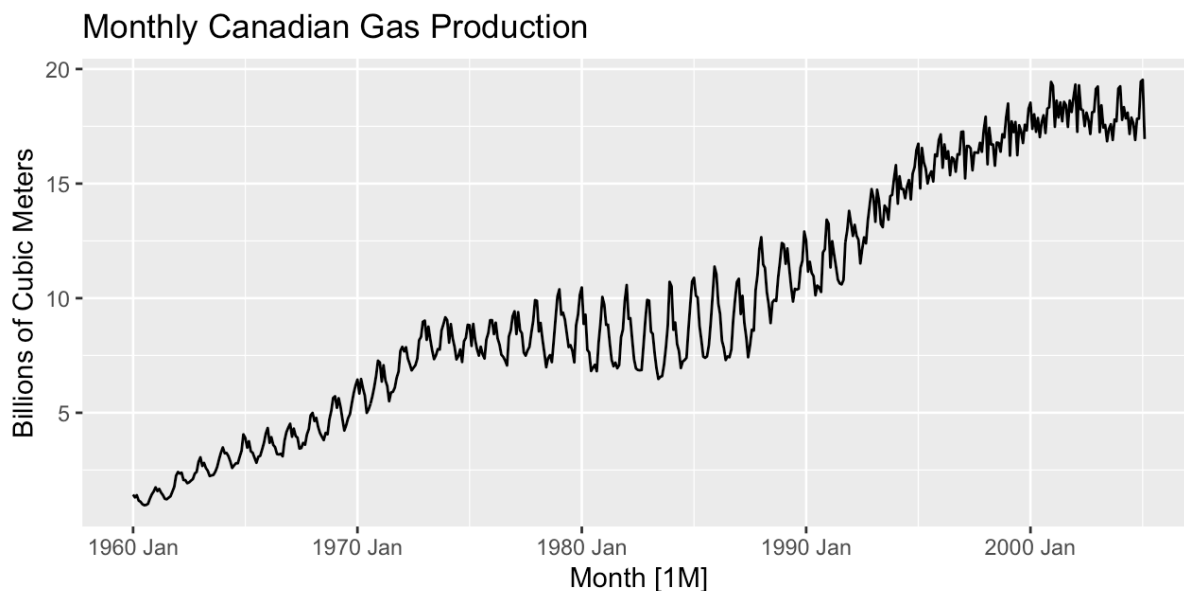
三、自相关和移动平均

以下练习将使用 fpp3 包中的 `canadian_gas` 数据集，该数据集包含了 1960 年 1 月至 2005 年 2 月间加拿大的天然气产量月度数据（保存在 `Volume` 变量中），数据单位是十亿立方米。

1. 绘制天然气产量的时序图。

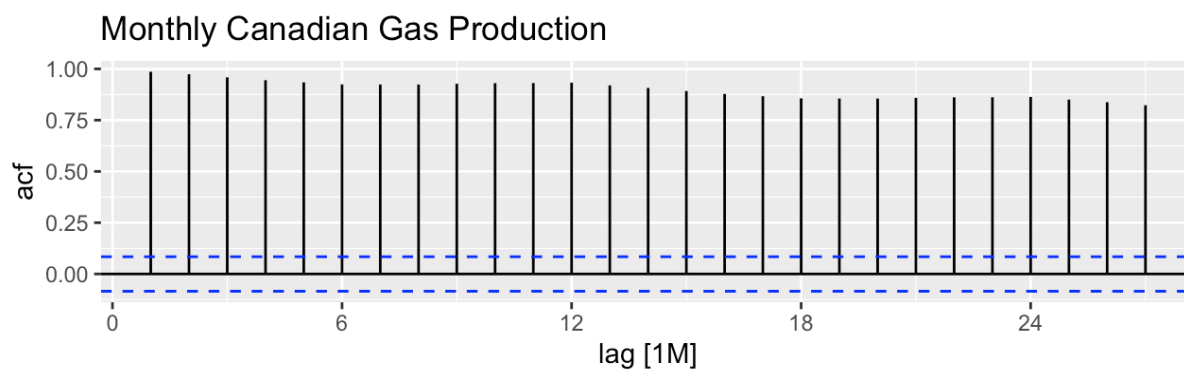
```
autoplot(canadian_gas, Volume) +
```

```
labs(  
  title = "Monthly Canadian Gas Production",  
  y = "Billions of Cubic Meters"  
)
```



2. 绘制自相关图。根据该图判断该序列是否存在趋势和季节性，并说明理由。

```
canadian_gas |> ACF(Volume) |> autoplot() +  
  labs(title = "Monthly Canadian Gas Production")
```



从上图可以看出，自相关系数为正，其取值随着滞后期数的增加而减少，提示存在趋势。滞后 12 和 24 期的自相关系数稍高于附近的其他滞后期，提示存在周期为 12 期的季节性。

3. 在不使用 Guerrero 法的情况下，尝试用不同的 λ 值进行 Box-Cox 变换，结合结果判断 Box-Cox 变换是否适用于此序列。（参考教科书第 3.1 节）

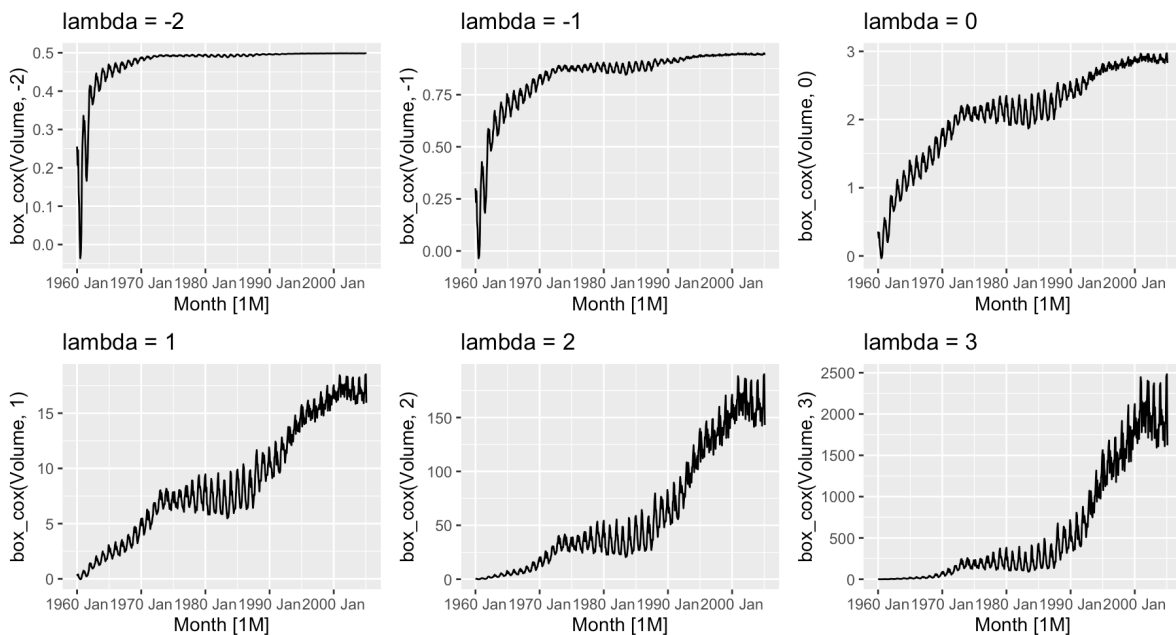
```

library(patchwork)

p1 <- canadian_gas |>
  autoplot(box_cox(Volume,-2)) +
  labs(title = "lambda = -2")
p2 <- canadian_gas |>
  autoplot(box_cox(Volume,-1)) +
  labs(title = "lambda = -1")
p3 <- canadian_gas |>
  autoplot(box_cox(Volume,0)) +
  labs(title = "lambda = 0")
p4 <- canadian_gas |>
  autoplot(box_cox(Volume,1)) +
  labs(title = "lambda = 1")
p5 <- canadian_gas |>
  autoplot(box_cox(Volume,2)) +
  labs(title = "lambda = 2")
p6 <- canadian_gas |>
  autoplot(box_cox(Volume,3)) +
  labs(title = "lambda = 3")
p1 + p2 + p3 + p4 + p5 + p6

```

(这里用了 patchwork 包将图片合并)



首先注意当 $\lambda = 1$ 时，Box-Cox 变换仅将原序列在垂直方向向下移动一个单位。这里选取了 $\lambda = -2, -1, 0, 1, 2, 3$ 六个值进行比较。从图中可以看出，这六个参数值都无法

将原序列的季节性波动调整到同一水平上。这是因为原序列中季节性波动幅度并不是随着时间推移而单调增加或减少的。因此可以判断 Box-Cox 变换并不适用于此序列。

4. 考虑用移动平均法估计天然气产量序列的趋势项，并回答下列问题：

i. 应该用哪种移动平均模型？写出估计量 $\hat{T}_t$ 的表达式。

数据中的季节性周期为 12，因此应该用 2×12-MA。其表达式为

$$\begin{aligned}\hat{T}_t &= \frac{1}{2} \sum_{r=-1}^0 \left(\frac{1}{12} \sum_{j=-5}^6 y_{t+j+r} \right) = \frac{1}{2} \sum_{r=0}^1 \left(\frac{1}{12} \sum_{j=-6}^5 y_{t+j+r} \right) \\ &= \frac{1}{24} y_{t-6} + \frac{1}{12} \sum_{i=-5}^5 y_{t+i} + \frac{1}{24} y_{t+6}\end{aligned}$$

ii. 利用原数据进行趋势项估计，并将原数据和估计好的趋势项绘制在同一张时序图中。

```
cgas_ma <- canadian_gas |>
  mutate(
    `12-MA`
    = slider::slide_dbl(Volume, mean,
                        .before = 5, .after = 6,
                        .complete = TRUE),
    `2x12-MA`
    = slider::slide_dbl(`12-MA`
                        , mean,
                        .before = 1, .after = 0,
                        .complete = TRUE)
  )
```

这里的 12-MA 选择了向过去取 5 期、向未来取 6 期的模型，因此后面的 2-MA 就选择了向过去取 1 期、项未来取 0 期的模型。

```
cgas_ma |>
  autoplot(Volume, colour = "gray") +
  geom_line(aes(y = `2x12-MA`), colour = "#D55E00") +
  labs(
    title = "Monthly Canadian Gas Production",
    y = "Billions of Cubic Meters"
  )
```

